

ملخص مجال الظواهر الكهربائية

مفهوم التيار الكهربائي المستمر

هو الحركة الإجمالية الآتية للدقائق الكهربائية في الدارة الكهربائية المغلقة بنفس الاتجاه بحيث تملأ الدارة كلها دون تراكم، يعمل المولد الكهربائي على تحريكها بمجرد غلق الدارة

الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر

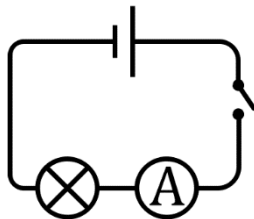
من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد وعكس ذلك داخله
أما الدقائق الكهربائية فتتحرك من القطب السالب إلى القطب الموجب خارج المولد وعكسه داخله.

شدة التيار الكهربائي

تعبر عن سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر النواقل.

المقدار الفيزيائي	رمزها	وحدتها	جهاز القياس
شدة التيار الكهربائي	I	الأمبير A	الأمبيرمتر (A)

يُربط جهاز الأمبيرمتر على التسلسل مع العنصر الكهربائي (لا يهم قبل أو بعد العنصر)



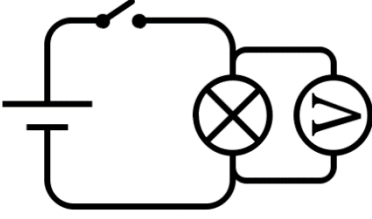
مثلا : قياس شدة التيار المار للمصباح نستعمل التركيب.

العلامة الكاملة في
العلوم الفيزيائية
مع الأستاذ
زميط صهيب

التوتر الكهربائي

التوتر الكهربائي يعبر عن الاختلاف في الحالة الكهربائية بين نقطتين من الدارة

المقدار الفيزيائي	رمزها	وحدتها	جهاز القياس
التوتر الكهربائي	U	الفولط V	الفولطمتر (V)

ربط جهاز الفولطمتر

يُربط جهاز الفولطمتر على التفرع مع الجهاز المراد قياس توتره الكهربائي

قراءة قيمة التيار الكهربائي و التوتر الكهربائي على أجهزة القياس.

- أجهزة القياس الحديثة تُقرأ القيمة مباشرة من الجهاز
- أجهزة القياس القديمة تعتمد على قراءة التدريجات في الجهاز و الإعتماد على علاقة رياضية.

$$\frac{\text{التدريجات} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}} = \text{القيمة}$$

بحيث المعيار يُضبط على الجهاز قبل بدء عملية القياس دوماً
التدريجات تُقرأ من على شاشة الجهاز حسب مكان المؤشر في السلم
السلم يُقصد به أكبر قيمة موجودة في السلم الذي أخذنا منه عدد التدريجات سابقاً

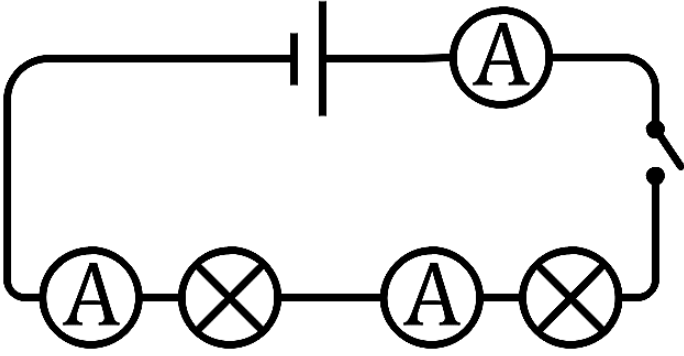
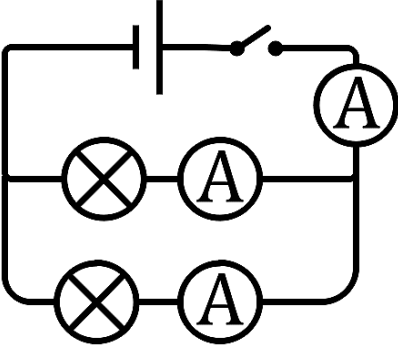
قانون الشدات والتوترات

1. قانون الشدات:

- ☑ إن شدة التيار الكهربائي ثابتة في عناصر الدارة المربوطة على التسلسل
- ☑ فإن العناصر المربوطة على التسلسل يمر عبرها تيار كهربائي بنفس الشدة (السرعة)
- ☑ شدة التيار الكهربائي تنقسم على العناصر المربوطة على التفرع
- ☑ فإن مجموع شدة التيار المار على العناصر الكهربائية المربوطة على التسلسل مساوٍ لشدة التيار المعطاة من طرف المولد الكهربائي

تابع الجدولين التاليين



	$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$ شدة التيار الكهربائي الخارج من المولد مساوية لشدة التيار المار عبر المصباح الأول و المصباح الثاني
	$I_t = I_1 + I_2 + \dots + I_n$ شدة التيار الكلية الخارجة من المولد تساوي مجموعة شدات التيار المارة في العناصر المربوطة على التفرع

2. قانون التوترات: عكس قانون الشدات بالضبط

☑ إن قيمة التيار الكهربائي ثابتة في عناصر الدارة المربوطة على التفرع

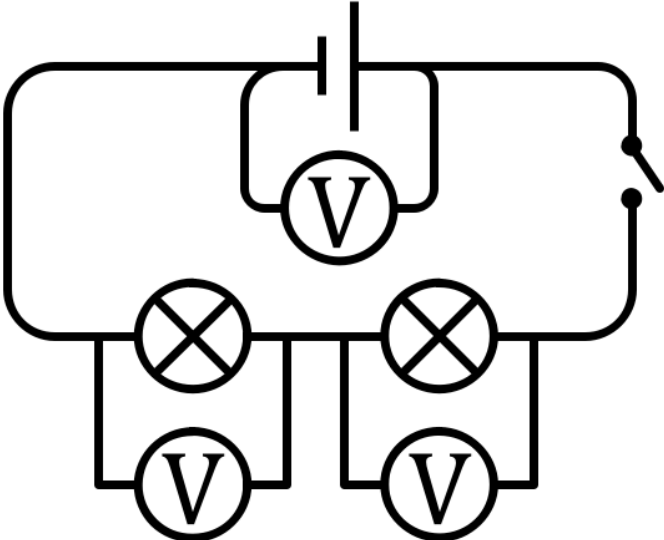
فإن العناصر المربوطة على التفرع لها توتر كهربائي متساوٍ

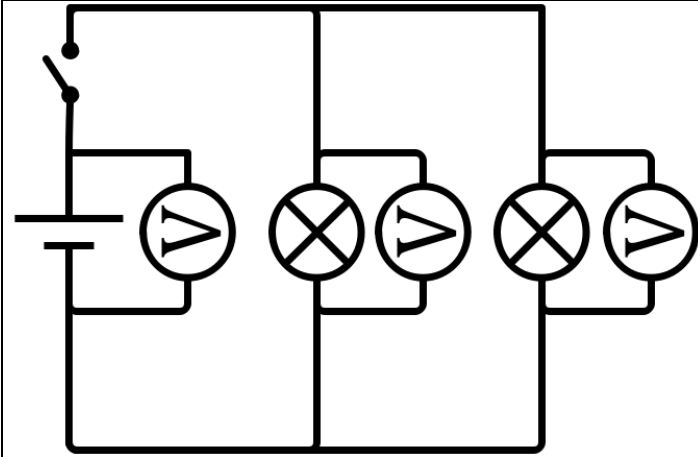
☑ إن قيمة التوتر الكهربائي يتوزع على العناصر المربوطة على التسلسل

فإن مجموع قيم التوتر الكهربائي للعناصر الكهربائية المربوطة على التسلسل مساوٍ لقيمة التوتر

الكهربائي الخاص بالمولد الكهربائي.



	$U_t = U_1 + U_2 + \dots + U_n$ قيمة التوتر الإجمالية تساوي مجموع توترات العناصر الكهربائية المربوطة على التسلسل (بالتقريب تساوي توتر المولد الكهربائي)
---	--



$$U_t = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

قيم التوتر الكهربائي المار في عناصر الدارة
المربوطتين على التفرع متساوية
وبالتالي التوتر البطارية يساوي التوتر بقية العناصر

(لهذا يستعمل الربط على التفرع في المنازل)

المقاومة الكهربائية

مفهوم الناقل الأومي: هو عبارة عن ناقل تنبعث منه حرارة عندما يمر فيه التيار الكهربائي
يتميز الناقل الأومي بخاصية فيزيائية تسمى بالمقاومة الكهربائية ويحقق قانون أوم
مفهوم المقاومة الكهربائية: هي قابلية المواد المعدنية الناقلة لمقاومة مرور التيار الكهربائي فيها

المقدار الفيزيائي	رمزها	وحدتها
المقاومة الكهربائية	R	الأوم Ω

لقياس قيمة مقاومة أي ناقل أومي (عنصر كهربائي ناقل) نقيس شدة التيار المار فيه وقيمة توتره الكهربائي

$$U = R \times I \rightarrow R = \frac{U}{I}$$

كما زادت مقاومة العنصر الكهربائي نقصت شدة التيار الكهربائي المار فيه.

